



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Tarea

Entregable N° 6

Materia

Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:

TINOCO ALEJO, DAMARIS MARIA.

TOLEDO VIERA, ALEJANDRO MANUEL..

VALVERDE BARRENECHEA, RIHANNA MIA.

VICENTE MENDOZA, CARLOS ALONSO.

VILCHEZ TAPULLIMA, SAMANTHA ANHELIS.

VILLAR FRECH, DANIELA

Licenciatura:

Ingeniería Biomédica

Fecha

29/09/2026

Business Case (¿Por qué hacemos este proyecto?)

1. Situación inicial

¿Cuál es el problema, necesidad o contexto que motiva el desarrollo?

El paciente Carlos Estrada, actualmente se encuentra en rehabilitación tras haber sufrido una caída que le provocó un traumatismo en la médula espinal a nivel del T11 en la escala AIS “B”, lo cual provocó la pérdida de movilidad voluntaria en los miembros inferiores.

La necesidad prioritaria identificada en Carlos es alcanzar la independencia en la higiene íntima mediante el manejo del control urinario. Carlos presenta alteración de la función vesical por lo que realiza cateterismo vesical intermitente 4 veces al día. Asimismo cuenta con la ayuda de su esposa como cuidadora personal, pues presenta complicaciones ligadas a la pérdida del equilibrio durante la realización del cateterismo al necesitar ambas manos y no contar con un apoyo. A esta dificultad técnica se suman antecedentes clínicos de riesgo, como una infección del torrente urinario (ITU) y una lesión por presión de segundo grado en la región isquiática derecha.

A esto se le suma los cuadros de frustración y ansiedad que Carlos ha presentado durante su tratamiento, pues le gustaría recuperar su movilidad lo antes posible y al no notar un avance esperado le genera sentimientos de estrés y preocupación. No obstante, Carlos mantiene una alta motivación orientada a sus metas personales, manifestando su aspiración de volver a conducir su vehículo y retomar su actividad como timbalero en su agrupación musical.

2. Objetivos estratégicos

¿Qué metas técnicas, económicas y organizativas debe cumplir el proyecto?

- Asegurar la estabilidad de Carlos durante el cateterismo intermitente.
- Diseñar un dispositivo de bajo costo y accesible, adaptado a las necesidades del paciente.
- Minimizar la dependencia de asistencia por parte de su pareja durante el proceso de cateterismo.
- Asegurar que el dispositivo le brinde la seguridad necesaria para su retorno gradual en sus actividades diarias previas al accidente.

3. Valor añadido

¿Qué beneficio aporta el sistema (para el usuario, para la empresa, para la sociedad)?

Usuario: El sistema proporciona autonomía e independencia en la higiene íntima, control urinario (cateterismo vesical intermitente) y traslados seguros en el baño para retomar sus actividades cotidianas (conductor de taxi y músico).

Empresa: Oportunidad de Mercado y Diferenciación

- Atención a una necesidad crítica no resuelta: Integra en una sola solución tres factores clave que superan las opciones convencionales del mercado:

- Estabilidad postural
- Protección cutánea en la zona isquiática
- Facilidad para el auto-sondaje

Sociedad: Reduce la incidencia de Infecciones del Tracto Urinario (ITU) recurrentes asociadas a la mala manipulación del cateterismo, previniendo complicaciones como urosepsis o insuficiencia renal crónica. Además, minimiza significativamente las tasas de contaminación mediante dos características clave:

- Técnica "cero contacto": Evita el contacto directo con la sonda.
- Facilidad de uso: Permite ejecutar la operación completa con una sola mano.

4. Skateholders

¿Quiénes son los usuarios, clientes y partes interesadas clave?

- Personas con lesión medular, vejiga neurogénica o secuelas neurológicas que requieran cateterismo intermitente, ya sea dentro o fuera del hogar, y necesiten una técnica fácil de manejar ("contacto cero").
- Clínicas y Centros de Rehabilitación: Adquieren el sistema para integrarlo en terapias ocupacionales, utilizando el dispositivo como herramienta de entrenamiento y reeducación para pacientes con alteración en la función vesical. Esto permite instruir a las personas en la técnica de autocateterismo limpio y seguro antes de su alta médica.

5. Competencias y equipo

¿Se cuenta con el conocimiento, habilidades y recursos adecuados?

- a) Conocimiento y habilidades: El equipo 10, conformado por seis estudiantes de Ingeniería Biomédica (PUCP-UPCH), cuenta con la base técnica necesaria para abordar esta problemática. Debido a la revisión previa del estado del arte, el equipo posee el conocimiento sobre principios mecánicos aplicados en tecnologías asistivas urológicas. Además, se cuenta con competencias en modelado CAD, biomecánica y protocolos de asepsia clínica.
- b) Recursos tecnológicos y de fabricación: Este proyecto es altamente factible debido al acceso a los laboratorios de fabricación digital de la PUCP y la UPCH. Si bien los insumos son limitados, las universidades proveen una cuota de filamentos de impresión 3D por alumno en cada ciclo académico, por lo que, al ser seis integrantes, el equipo dispone del material suficiente para asegurar el desarrollo del manufacturado planificado sin generar un gran gasto que limitaría este proyecto.
- c) Recursos de validación: Se cuenta con acceso a modelos anatómicos y simuladores en los laboratorios universitarios. Esto permitirá realizar ensayos funcionales seguros (como simulaciones del recorrido y avance del catéter) para verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de forma previa a cualquier evaluación clínica.

6. Planificación inicial

¿Cuál es el cronograma preliminar, presupuesto y posibles riesgos?

- a) Cronograma preliminar:
 - Semanas 1-2 (Búsqueda de soluciones): Generación de conceptos mecánicos que cumplan con la especificación (sujeción del catéter y avance controlado con una sola mano) y selección de la arquitectura óptima.
 - Semanas 3-4 (Diseño de detalle y Prototipado): Modelado 3D de la solución elegida, manufactura iterativa utilizando los equipos de impresión 3D de la universidad y ensamblaje físico.

- Semanas 5-6 (Integración y Verificación): Ensayos de laboratorio utilizando catéteres reales sobre modelos anatómicos para verificar la técnica de "cero contacto", el control de avance y la seguridad.
 - Semanas 7-8 (Transición): Análisis de resultados, ajustes de diseño para mejorar la desinfección y redacción del informe técnico final.
- b) Presupuesto estimado: Ya que el insumo de prototipado de mayor volumen (filamentos 3D) está cubierto por la cuota académica agregada del equipo, el proyecto tiene un perfil económico muy viable. Se estima un presupuesto de S/ 30.00 a S/ 50.00, destinado únicamente a la adquisición de piezas mecánicas estándar no imprimibles (como resortes, ejes o tornillería de acero inoxidable resistente a la humedad) y sondas vesicales descartables para las pruebas de funcionalidad.
- c) Posibles riesgos y mitigación:
- Riesgo logístico: Existe la posibilidad de agotar la cuota de filamentos asignada debido a exceso de impresiones fallidas. Para evitar que esto detenga el proyecto, se realizarán validaciones exhaustivas del modelo CAD mediante simulaciones de ensamblaje e interferencias y se ejecutarán pruebas preliminares con bajo infill para validar volúmenes antes de fabricar las versiones definitivas.
 - Riesgo de usabilidad: Si la solución conceptualizada llegara a exigir el uso de ambas manos, provocaría que el paciente pierda su centro de gravedad debido a su nivel de lesión T11. Para contrarrestar este peligro, el equipo establecerá como restricción innegociable desde la fase de diseño que el mecanismo deba ser operable al 100% con una sola extremidad superior.
 - Riesgo sanitario: Todo dispositivo fabricado para asistir en la zona perineal presenta un alto riesgo de contaminación cruzada. Frente a esta vulnerabilidad clínica, se aplicarán recubrimientos sellantes epóxicos (de bajo costo y aplicación manual) orientados a encapsular la porosidad intrínseca de la fabricación por deposición fundida, asegurando que la superficie final sea completamente lisa, lavable y desinfectable.

Checkpoint 2: Specification

1. Funciones del sistema

1.1. Función principal

- Facilitar el realizar el autocateterismo vesical de forma segura, higiénica y sencilla.

1.2. Subfunciones

- Subfunción 1: Facilitar el sujetar y posicionar el catéter durante su manipulación.
- Subfunción 2: Mantener el catéter fuera de contacto de superficies potencialmente contaminantes durante el proceso.
- Subfunción 4: Permitir avanzar el catéter de manera controlada durante su colocación.

2. Requisitos

2.1. Requisitos funcionales

- RF1: El sistema deberá sujetar y posicionar el catéter para facilitar su manipulación.
- RF2: El sistema deberá permitir controlar el avance del catéter durante su colocación.
- RF3: El sistema deberá mantener el catéter alejado de superficies potencialmente contaminantes durante el procedimiento.

2.2. Requisitos no funcionales

- RNF1: El sistema deberá permitir una limpieza y desinfección sencilla después de cada uso.
- RNF2: El sistema deberá ser seguro para el usuario durante todo el procedimiento.
- RNF3: El sistema deberá ser sencillo de utilizar por una persona con movilidad reducida.
- RNF4: El sistema deberá tener un peso reducido para facilitar su manipulación y transporte.

3. Revisión de calidad

3.1. Requisito funcional seleccionado

RF2: El sistema deberá permitir controlar el avance del catéter durante su colocación.

- Claridad: El requisito indica de manera directa qué debe realizar el sistema: controlar el avance del catéter.

- Consistencia: Es coherente con la función principal del sistema, ya que el control del catéter es necesario para facilitar el autocateterismo.
- Factibilidad: Es técnicamente factible mediante un mecanismo que permita avanzar, detener y, cuando corresponda, retirar el catéter de manera controlada [1].
- Verificabilidad: Puede comprobarse mediante pruebas de funcionamiento en un modelo anatómico o simulador, observando que el catéter avance de forma controlada y sin movimientos involuntarios.
- Neutralidad respecto a la solución: El requisito describe la función que debe cumplir el sistema, pero no impone un mecanismo tecnológico específico.

3.2. Requisito no funcional seleccionado

RNF2: El sistema deberá ser seguro para el usuario durante todo el procedimiento.

- Claridad: Expresa de forma comprensible que la seguridad debe mantenerse durante todas las etapas del procedimiento.
- Consistencia: Es coherente con la necesidad del paciente, especialmente por su alteración de sensibilidad y antecedentes de lesión por presión.
- Factibilidad: Puede abordarse mediante un diseño que evite movimientos inesperados, bordes peligrosos, puntos de presión y contacto innecesario con superficies contaminantes.
- Verificabilidad: Puede comprobarse mediante inspección del dispositivo y pruebas controladas de uso en un modelo anatómico, registrando posibles fallas o riesgos.
- Neutralidad respecto a la solución: El requisito establece el resultado esperado seguridad sin determinar cómo debe lograrse.

4. Verificación

4.1. Verificación de requisitos funcionales

RF1: El sistema deberá sujetar y posicionar el catéter para facilitar su manipulación.

- Criterio de aceptación: El catéter deberá mantenerse correctamente sujeto y posicionado durante todo el procedimiento simulado, sin soltarse ni desplazarse involuntariamente.
- Método de verificación: Prueba funcional en un modelo anatómico o simulador, realizando 10 ciclos consecutivos de colocación y observando visualmente el comportamiento del catéter.

RF2: El sistema deberá permitir controlar el avance del catéter durante su colocación.

- Criterio de aceptación: El catéter deberá avanzar de manera controlada y detenerse cuando el usuario lo indique, sin movimientos involuntarios durante las pruebas.
- Método de verificación: Prueba funcional en un modelo anatómico o simulador, realizando al menos 10 ciclos de avance, detención y, cuando corresponda, retracción. Se registrarán los movimientos y posibles fallas.

RF3: El sistema deberá mantener el catéter alejado de superficies potencialmente contaminantes durante el procedimiento.

- Criterio de aceptación: El catéter no deberá entrar en contacto con superficies externas del baño o del entorno durante el procedimiento simulado.
- Método de verificación: Inspección visual y registro mediante video durante pruebas en un escenario simulado de baño, verificando el recorrido del catéter.

4.2. Verificación de requisitos no funcionales

RNF1: El sistema deberá permitir una limpieza y desinfección sencilla después de cada uso.

- Criterio de aceptación: Todas las superficies reutilizables que puedan entrar en contacto con el entorno deberán ser accesibles para su limpieza y no deberán presentar residuos visibles después del procedimiento de limpieza establecido.
- Método de verificación: Prueba de limpieza mediante inspección visual antes y después del procedimiento, verificando la accesibilidad de todas las superficies reutilizables.

RNF2: El sistema deberá ser seguro para el usuario durante todo el procedimiento.

- Criterio de aceptación: Durante las pruebas no deberán presentarse bordes cortantes, movimientos inesperados, puntos de atrapamiento ni zonas que puedan generar presión excesiva o lesión durante el uso.
- Método de verificación: Inspección física del prototipo y pruebas controladas en un modelo anatómico. Se registrarán todos los eventos o fallas relacionadas con la seguridad. La validación en pacientes reales requerirá estudios clínicos posteriores.

RNF3: El sistema deberá ser sencillo de utilizar por una persona con movilidad reducida.

- Criterio de aceptación: Una persona que reciba instrucciones básicas deberá poder realizar la secuencia de uso del sistema sin asistencia física y completar correctamente el procedimiento simulado.
- Método de verificación: Prueba de usabilidad con usuarios representativos, registrando el número de pasos realizados correctamente, errores y necesidad de asistencia.

RNF4: El sistema deberá tener un peso reducido para facilitar su manipulación y transporte.

- Criterio de aceptación: El peso total del sistema deberá mantenerse dentro del límite establecido en las especificaciones de diseño y permitir su manipulación y transporte por el usuario sin asistencia.
- Método de verificación: Medición directa de la masa mediante una balanza y prueba de manipulación durante el procedimiento simulado.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF1	El sistema deberá sujetar y posicionar el catéter para facilitar su manipulación	Funcional	Alta	El catéter se mantiene sujeto y en la posición adecuada durante todo el procedimiento simulado, sin soltarse ni presentar desplazamientos involuntarios.	Prueba funcional en simulador anatómico, realizando 10 ciclos consecutivos de colocación con inspección visual continua.
RF2	El sistema deberá	Funcional	Alta	El catéter avanza de forma controlada y se	Ensayo funcional en

	permitir controlar el avance del catéter durante su colocación.			detiene inmediatamente según el accionamiento del usuario, sin presentar atascos ni movimientos bruscos.	simulador/modelo o anatómico ejecutando al menos 10 ciclos completos de avance, detención y retracción, registrando cualquier fallo de tracción.
RF3	El sistema deberá mantener el catéter alejado de superficies potencialmente contaminantes durante el procedimiento.	Funcional	Alta	La sonda no entra en contacto con superficies externas del entorno sanitario durante la trayectoria de inserción simulada.	Inspección visual y registro en video del recorrido completo del catéter dentro de un entorno de baño simulado.
RNF1	El sistema deberá permitir una limpieza y desinfección sencilla después de cada uso.	No funcional	Alta	Las piezas y superficies reutilizables expuestas al entorno son completamente accesibles y no presentan residuos visibles tras el protocolo de desinfección.	Inspección visual antes y después de aplicar el protocolo de limpieza estandarizado, verificando zonas de difícil acceso.
RNF2	El sistema deberá ser seguro para el usuario durante todo el procedimiento.	No funcional	Alta	Ausencia de bordes filosos, zonas de atrapamiento mecánico o puntos de sobrepresión que puedan comprometer la integridad cutánea del paciente.	Inspección dimensional/física del prototipo y pruebas de manipulación en modelo anatómico para identificar riesgos mecánicos.
RNF3	El sistema deberá ser sencillo de utilizar por una persona con movilidad reducida.	No funcional	Media	Un usuario con entrenamiento básico logra completar la secuencia de colocación sin requerir apoyo o asistencia física	Prueba de usabilidad con usuarios representativos, cronometrando la tarea y contabilizando

				externa.	errores operativos o requerimiento de soporte.
RNF4	El sistema deberá tener un peso reducido para facilitar su manipulación y transporte.	No funcional	Media	La masa total del conjunto no excede el límite máximo especificado para su traslado y posicionamiento autónomo con una sola mano.	Pesaje directo en balanza calibrada y ensayo de manipulación y transporte por parte del usuario.

Bibliografía:

[1] S. Kang, J. S. Yoon, C. H. Lee, G.-H. Kim, H. Choi, J. D. Kim, and H. S. Park, "A feasibility study using cadaver: Efficacy and safety of the novel automatic urinary catheterization device," *Medicine*, vol. 97, no. 51, p. e13631, 2018, doi: 10.1097/MD.00000000000013631.